

Análise de Desempenho de Computadores

Definições

Se dissermos que um computador é mais rápido do que outro, qual o significado:

Para um usuário

Para um Chefe
de CRC

Análise de Desempenho de Computadores

Definições

Se dissermos que um computador é mais rápido do que outro, qual o significado:

Para um usuário



Um determinado programa roda mais rápido do que outro

Para um Chefe
de CRC



Um sistema executa mais tarefas por hora

Para um usuário

- Interessa o tempo de resposta ou
- o tempo de execução (execution time) ou
- latência (*Latency*)

Para um Chefe de CRC

- Interessa o total de trabalho realizado em uma unidade de tempo ou
- Taxa de saída (*throughput*) ou
- Largura de banda (*bandwidth*)

Considere as possíveis respostas a um problema:

- a) Aumenta o throughput
- b) Diminui o execution time
- c) ambos

Considere os problemas:

- 1) Aumento do clock da máquina
- 2) Múltiplos processadores para trabalhos diferentes
- 3) Processamento paralelo de problemas científicos

Em geral =>

se tempo de resposta diminui, a taxa aumenta

1) Aumento do clock da máquina

3) Processamento paralelo de problemas científicos

Resposta c => ambos melhoram

2) Múltiplos processadores para trabalhos diferentes

Resposta a => Aumenta o throughput
nada vai mais rápido, só a quantidade de
trabalhos realizadas é que aumenta

Algumas definições

$$\text{Performance} = \frac{1}{\text{Execution Time}}$$

Algumas definições

$$\text{Performance} = \frac{1}{\text{Execution Time}}$$

Se uma máquina A executa um programa em 10 segundos e B o mesmo programa em 15 segundos, Quanto A é mais rápida que B?

Algumas definições

$$\text{Performance} = \frac{1}{\text{Execution Time}}$$

Se uma máquina A executa um programa em 10 segundos e B o mesmo programa em 15 segundos, Quanto A é mais rápida que B?

$$n = \frac{\text{Performance de A}}{\text{Performance de B}} = \frac{\text{Execution Time B}}{\text{Execution Time A}} = \frac{15}{10} = 1,5$$

A máquina A é 1,5 vezes mais rápida que B

Algumas definições

Caso Comum e Caso não Comum

Queremos melhorar o desempenho de uma CPU para somas, entretanto apenas um dos casos abaixo pode ser melhorado. Qual a melhor opção ?

Caso A => Soma com Overflow

Caso B => Soma sem Overflow

Algumas definições

Caso Comum e Caso não Comum

Queremos melhorar o desempenho de uma CPU para somas, entretanto apenas um dos casos abaixo pode ser melhorado. Qual a melhor opção ?

Caso A => Soma com Overflow

Caso B => Soma sem Overflow

Podemos melhorar a performance da CPU para as somas considerando o caso A, que é mais raro (**caso não comum**) , a performance geral entretanto, poderia ser otimizada considerando-se o caso mais geral ou **o caso comum** (a soma sem overflow).

Algumas definições

Para quantificar o princípio anterior, usaremos a **Lei de Amdahl**

A **Lei de Amdahl** é a lei que governa o ganho de desempenho na utilização de processadores:

- quer seja paralelos em relação a apenas um;
- quer seja na execução de apenas uma tarefa.

Seu nome deriva do arquiteto de computadores **Gene Amdahl**.

“O ganho de desempenho que pode ser obtido melhorando uma determinada parte do sistema é limitado pela fração de tempo que essa parte é utilizada pelo sistema durante a sua operação.”

Algumas definições

Speedup

$$\text{speedup} = \frac{\text{Performance do todo com o melhoramento}}{\text{Performance do todo sem o melhoramento}}$$

ou

$$\text{speedup} = \frac{\text{Execution time sem o melhoramento}}{\text{Execution time com o melhoramento}}$$

O speedup nos diz quão rápido um trabalho em uma máquina otimizada será, se comparado à não utilização de um determinado melhoramento.



A

B

C

De A até B gasta-se 20 horas, a única maneira é a pé.
De B até C, um trecho de 400 Km.

1
2
3
4
5



A

B

C

De A até B gasta-se 20 horas, a única maneira é a pé.
De B até C, um trecho de 400 Km.

- 1 Andando a pé, à velocidade de 8 Km / hora
- 2 De bicicleta, à velocidade de 20 Km / hora
- 3 Em um carro 1.0, à velocidade de 100 Km / hora
- 4 Em uma Ferrari 458, à velocidade de 400 Km / hora
- 5 Em um Bloodhound SSC, à velocidade de 1600 Km / hora

Parte de 400 Km		Horas para 2 parte	Speedup 2 parte	Horas toda viagem	Speedup Toda Viagem
	8 km/h				
	20 km/h				
	100 km/h				
	400 km/h				
	1600 km/h				

Parte de 400 Km		Horas para 2 parte	Speedup 2 parte	Horas toda viagem	Speedup Toda Viagem
	8 km/h	50			
	20 km/h	20			
	100 km/h	4			
	400 km/h	1			
	1600 km/h	0.25			

Parte de 400 Km		Horas para 2 parte	Speedup 2 parte	Horas toda viagem	Speedup Toda Viagem
	8 km/h	50	$50/10 =$ 1		
	20 km/h	20	$50/20 =$ 2.5		
	100 km/h	4	$50/4 =$ 12.5		
	400 km/h	1	$50/1=$ 50		
	1600 km/h	0.25	$50/0.25=$ 200		

Parte de 400 Km		Horas para 2 parte	Speedup 2 parte	Horas toda viagem	Speedup toda Viagem
	8 km/h	50	$50/10 =$ 1	70	
	20 km/h	20	$50/20 =$ 2.5	40	
	100 km/h	4	$50/4 =$ 12.5	24	
	400 km/h	1	$50/1=$ 50	21	
	1600 km/h	0.25	$50/0.25=$ 200	20.25	

Parte de 400 Km		Horas para 2 parte	Speedup 2 parte	Horas toda viagem	Speedup toda Viagem
	8 km/h	50	$50/10 = 1$	70	$70/70 = 1.0$
	20 km/h	20	$50/20 = 2.5$	40	$70/40 = 1.8$
	100 km/h	4	$50/4 = 12.5$	24	$70/24 = 2.9$
	400 km/h	1	$50/1 = 50$	21	$70/21 = 3.33$
	1600 km/h	0.25	$50/0.25 = 200$	20.25	$70/20.25 = 3.45$

A lei de Amdahl depende de 2 fatores:

- 1) A fração de tempo de computação que pode ser convertida para tirar vantagem do melhoramento

No exemplo, 50/70.

Iremos chamar de Fração melhorada ou **Fm**.

Fm será sempre < 1 .

- 2) O melhoramento obtido executando-se a melhoria. Que significa o quão rápido a tarefa será se o melhoramento for implantado..

Corresponde ao “speedup para a segunda parte” no exemplo

Iremos chamar de Speedup sobre a Fração melhorada ou **Sup_{Fm}**.

O **Sup_{Fm}** será sempre ≥ 1

O tempo de execução da máquina original com o melhoramento será o tempo da parte não melhorada + o tempo da parte melhorada:

$$\text{Execution time}_{\text{nov}} = \text{Execution time}_{\text{velho}} * ((1 - F_m) + F_m / \text{Sup}_{F_m})$$

O Speedup total do sistema será a relação entre os tempos de execução:

$$\text{Sup}_{\text{total}} = \frac{\text{Tempo s/ melhoramento}}{\text{Tempo c/ melhoramento}} = \frac{\text{Execution time}_{\text{velho}}}{\text{Execution time}_{\text{nov}}}$$

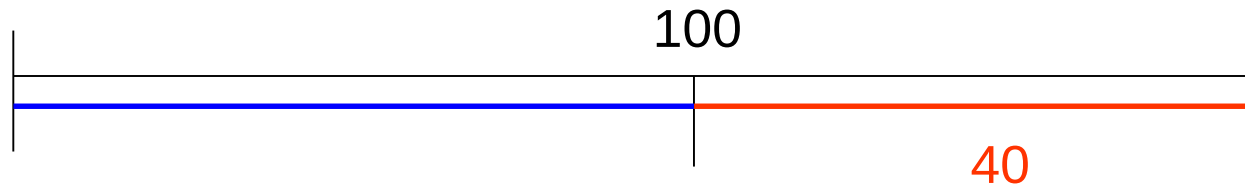
$$\text{Sup}_{\text{total}} = \frac{1}{(1 - F_m) + F_m / \text{Sup}_{F_m}}$$

Um exemplo simples:

Considere que um processo qualquer demore 100 segundos.

Podemos melhorar uma parte, correspondente a 40 segundos, em 10 vezes.

Qual o Speedup total do sistema?

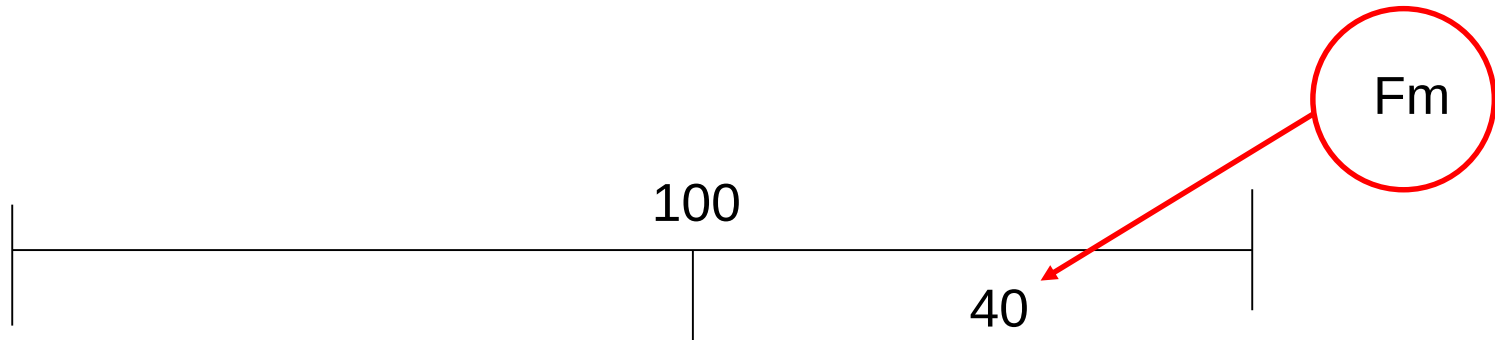


$$\text{Execution Time}_{\text{novo}} = (100 - 40) + 40/10 = 64$$

$$\text{Sup}_{\text{total}} = \frac{\text{Execution time}_{\text{velho}}}{\text{Execution time}_{\text{novo}}} = \frac{100}{64} = 1.56$$

Mas não nos interessa saber o tempo absoluto.

Podemos normalizar dividindo-se todas as parcelas pelo tempo total e
Trabalhando apenas com as porcentagens ou as Frações:



Podemos usar a fração melhorada expressa em termos normalizados, isto é, dividindo-se pelo tempo total do processo:

$$F_m = 40 / 100 = 0.4$$

A parte não melhorada e normalizada corresponde então a:

$$(100 - 40) / 100 = 0.6$$

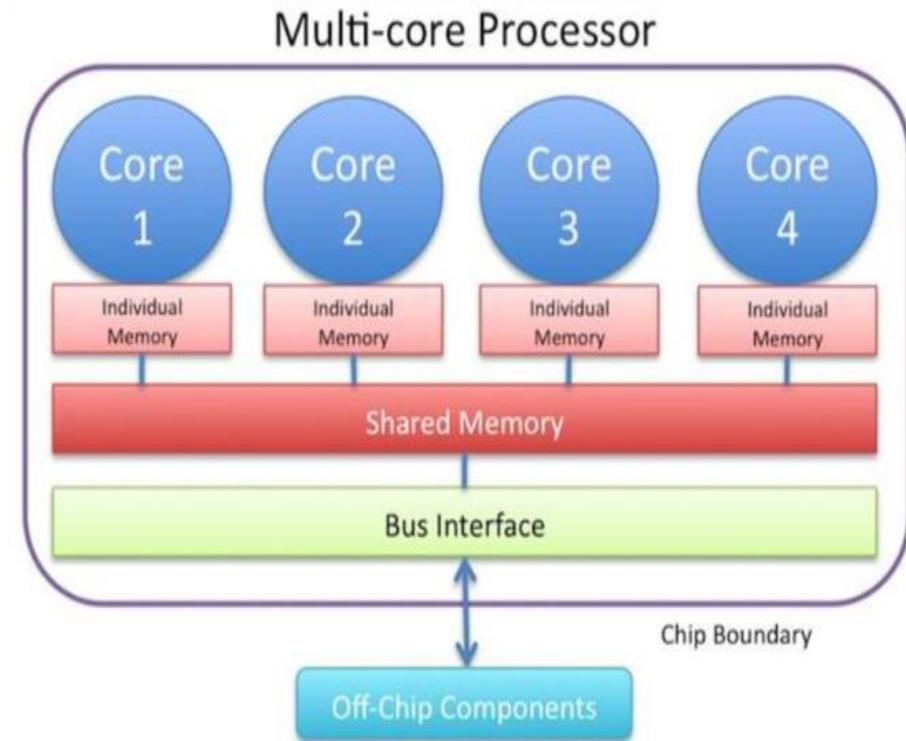
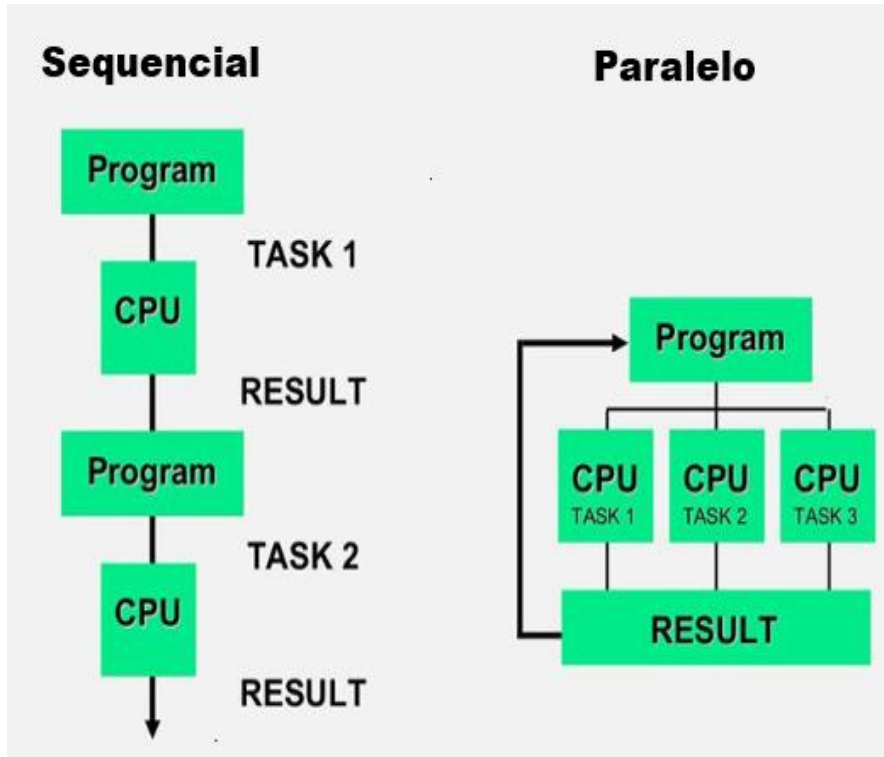
Como a Fm irá melhorar 10 vezes, significa que será:

$$0,4 / 10 = 0.04$$

$$\text{Sup}_{\text{total}} = \frac{\text{Execution time}_{\text{velho}}}{\text{Execution time}_{\text{novo}}} = \frac{1}{0.6 + 0.4/10} = \frac{1}{0.64} = 1.56$$

$$\text{Sup}_{\text{total}} = \frac{1}{(1 - F_m) + F_m / \text{Sup}_{F_m}}$$

Lei de Amdahl e processamento paralelo



O cálculo é basicamente o mesmo:

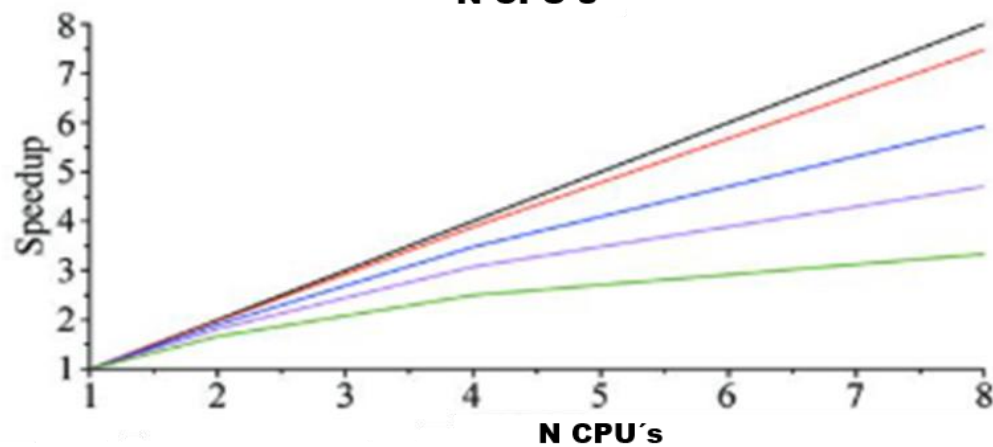
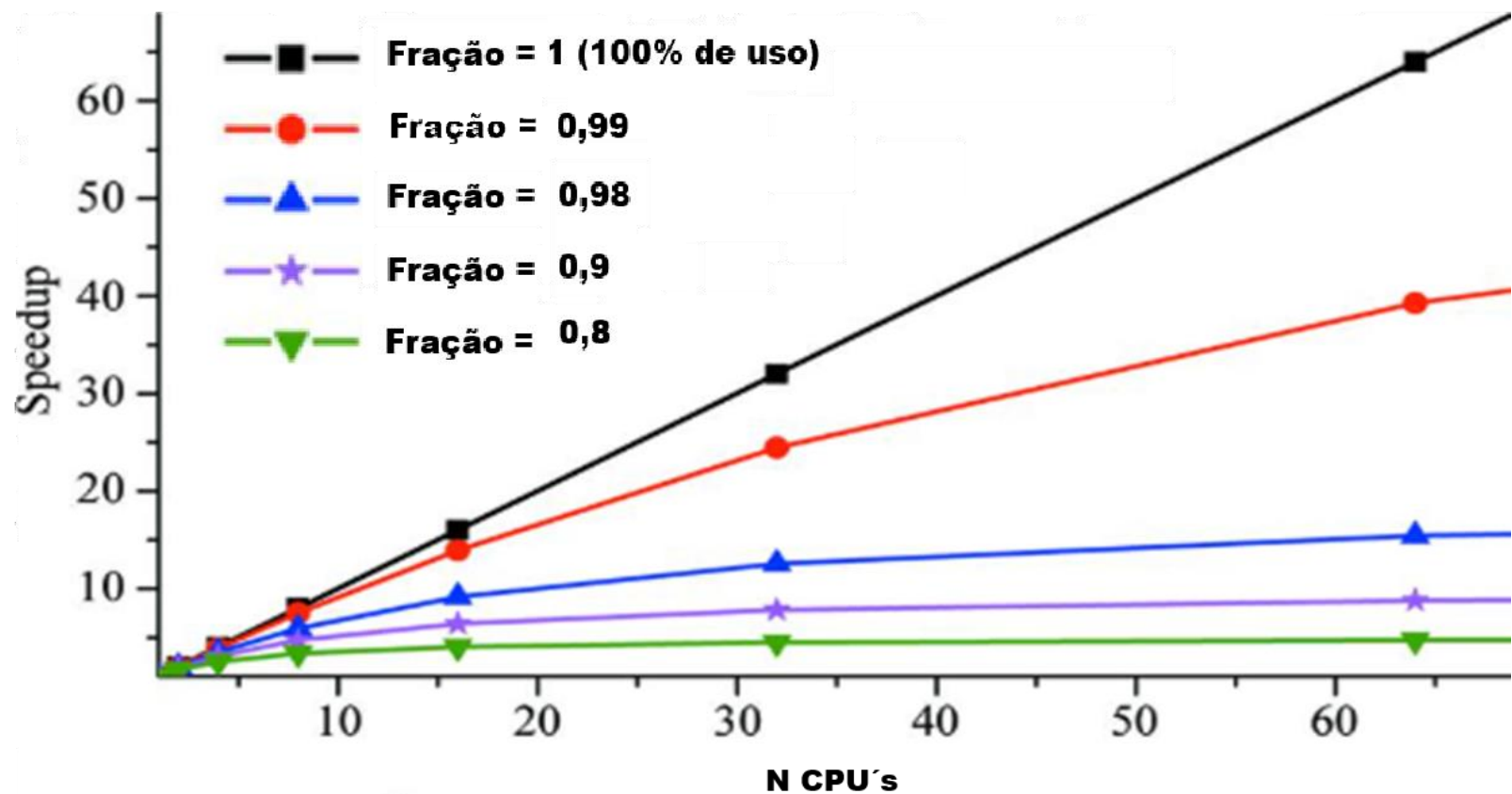
$$\text{Speedup} = \frac{1}{(1 - P) + \frac{P}{N}}$$

- **P** = fração do programa que pode ser paralelizada
- **1 - P** = fração que precisa ser executada sequencialmente
- **N** = número de processadores/núcleos
- **Speedup** = aceleração obtida

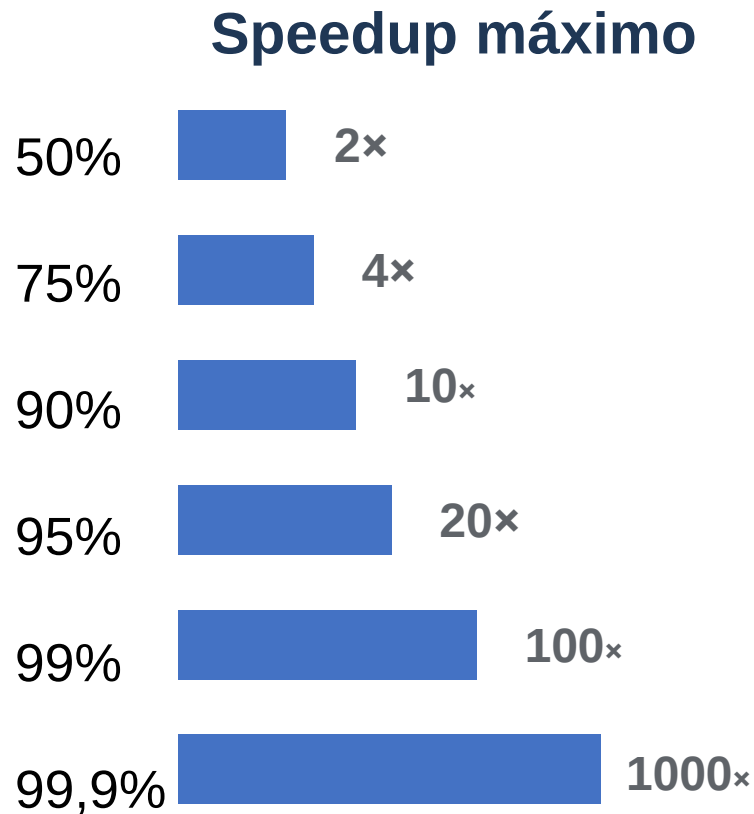
Exemplo: Se 80% do programa pode ser paralelizado e utilizamos **4 processadores**:

$$\text{Speedup} = \frac{1}{(1 - 0,8) + \frac{0,8}{4}} = \frac{1}{0,4} = 2,5$$

O programa fica **2,5 vezes mais rápido**, e não 4



Conclusão: quando vale a pena paralelizar?



A grande lição

90% paralelizável
→ limite de 10×



99% paralelizável
→ limite de 100×

**Eliminar o gargalo sequencial
pode ser mais eficaz que
adicionar CPUs.**

A Lei de Amdahl mostra que o desempenho paralelo depende principalmente de **quanto do programa pode ser paralelizado**.

Exercícios

1

Considere que a memória cache seja 5 vezes mais rápida que a memória principal.

Se ela será utilizada 90% do tempo, qual o Speedup total proporcionado pelo uso da Cache?

Considere que um processador sofrerá o acoplamento de um coprocessador aritmético.

Este coprocessador é capaz de tornar as operações 5 vezes mais rápidas.

- a) Qual o Speedup se utilizarmos o coprocessador 50% do tempo?
- b) Qual deveria ser a utilização do coprocessador para obtermos uma melhoria total de 2 vezes?
- c) Considere que iremos utilizar o coprocessador 50% do tempo, quantas vezes esse coprocessador deverá tornar as operações mais rápidas se eu preciso de uma melhoria total mínima de 2.5 vezes?

3

Podemos substituir um processador por outro 5 vezes mais rápido por 5 vezes o seu preço.

Sabe-se que o processador será utilizado em 50% do tempo, o restante deverá aguardar operações de I/O.

Se o processador corresponde a $\frac{1}{3}$ do preço da máquina, essa alteração é válida?

(Obs.: Use uma simples relação custo/ganho)

As implementações em FP (ponto flutuante). Em especial as operações de raiz quadrada, variam significativamente em performance.

Suponha que as FPSQR (raízes em FP) são responsáveis por 20% do tempo de execução em uma máquina.

Nossa proposta é adicionar um hardware (coprocessador) que acelere esta operação por um fator de 10.

Existe uma outra proposta que é a de melhorar todas as operações de FP. As operações de FP são responsáveis por 50% do tempo de execução.

Os projetistas acreditam que podem melhorar as instruções de FP por um fator de 2 usando os mesmos recursos que usariam para as FPSQR).

Qual a melhor alternativa?

Suponha que tenhamos melhorado uma parcela do tempo de execução de uma máquina por um fator de 10.

Esse modo melhorado é usado 50% do tempo medido como porcentagem **“quando o melhoramento está implementado”**.

- a) Qual o Speedup obtido com o melhoramento?
- b) Qual a porcentagem de tempo de execução inicial foi convertida para esse modo rápido?